

Serie · Matemáticas para Machine Learning

Solución particular y general

Una solución más todas las del sistema homogéneo

El problema

Un sistema $Ax = b$ con más incógnitas que ecuaciones suele tener infinitas soluciones. ¿Cómo las describimos todas de golpe?

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 8 & -4 \\ 0 & 1 & 2 & 12 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 42 \\ 8 \end{bmatrix}$$

Obs. 2 ecuaciones, 4 incógnitas. Las dos primeras columnas son e_1 y e_2 : eso nos regala el trabajo.

Una solución particular

Como las dos primeras columnas son e_1 y e_2 , el lado derecho se arma directo:

$$b = \begin{bmatrix} 42 \\ 8 \end{bmatrix} = 42 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + 8 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$x_p = (42, 8, 0, 0)$$

Obs. Usa solo las columnas pivote y pone en cero las demás.

La idea clave

Si x_p resuelve $Ax = b$ y z resuelve $Ax = 0$, entonces su suma también resuelve $Ax = b$:



$$A(x_p + z) = \underbrace{Ax_p}_b + \underbrace{Az}_0 = b$$

Por eso, la clave de todo:

$$\text{general} = \text{particular} + \text{núcleo de } A$$

Generar el cero

Para las soluciones de $Ax = 0$, escribimos cada columna libre con las pivote. La columna 3:

$$c_3 = \begin{bmatrix} 8 \\ 2 \end{bmatrix} = 8c_1 + 2c_2$$

$$\Rightarrow 8c_1 + 2c_2 - c_3 = 0$$

Esa relación es una solución de $Ax = 0$. Lo mismo



$$\begin{aligned}\nu_1 &= (8, 2, -1, 0) \\ \nu_2 &= (-4, 12, 0, -1)\end{aligned}$$

La solución general

Juntando la particular con todo el núcleo, obtenemos todas las soluciones:

$$x = \begin{bmatrix} 42 \\ 8 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \lambda_1 \begin{bmatrix} 8 \\ 2 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} + \lambda_2 \begin{bmatrix} -4 \\ 12 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$$

Obs. 2 parámetros libres = 4 incógnitas - 2 pivotes.

La receta, en 3 pasos

Siempre igual:

1. una solución de $Ax = b$

2. todas las de $Ax = 0$

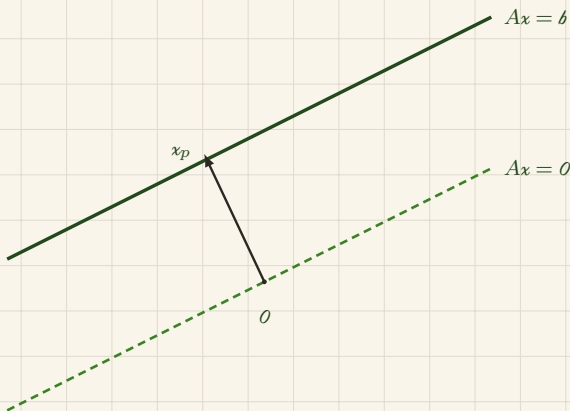
3. súmalas

Obs. Ni la particular ni la general son únicas –
hay libertad en cómo las eliges.



Qué forma tiene

El conjunto solución es un subespacio afín: el núcleo (que pasa por 0) trasladado hasta x_p .



Obs. Un punto (x_p) más una dirección entera (el núcleo).

¿Y si no es tan fácil?

Aquí fue directo porque la matriz tenía la forma $[I \mid *]$. Para cualquier otro sistema, la eliminación gaussiana lo lleva justo a esa forma – y ahí aplicamos la misma receta.

Obs. Ese es el tema de la siguiente parte.

¿Ya piensas la solución como punto + dirección?

Forma parte de la serie

Matemáticas para Machine Learning.

Guarda esto y sígueme para las siguientes en
asanchezyali.com

